LanternGuard: entrega del 04/11/2026

> **Aviso:** todo lo que hay que imprimir pesa **2846 g**, más que los 2,7 kg de referencia. Son el nodo P2 (1530 g), la boya (1083 g) y las probetas (233 g). Toma **96,1 h** de impresora y cuesta **unos S/ 171** de filamento PETG (a S/ 60 el kg).

Este documento resume qué cambió hoy y por qué, y dónde está cada archivo. Se entiende sin abrir el repositorio.

1. Qué cambió y por qué

1.1 El nodo vuelve a tener un solo volumen seco

Antes: el riel tenía ventanas triangulares (celosía) y su interior se llenaba de agua. Por eso el cable de cada cámara salía de la caja por un prensaestopas (PG7), pasaba mojado por el riel y entraba a la cápsula por otro PG7. Eso daba 4 prensaestopas entre la caja y las cámaras, y un cable expuesto.

Ahora: caja, rieles y cápsulas forman **un solo espacio seco**, y el cable plano de cada cámara va siempre por dentro. - **Riel M3s.** Es un cajón cerrado de 36 × 30 mm, con paredes de 6 mm y la punta cerrada. Por dentro tiene un canal de 24 × 18 mm con 22 mm de piso plano para el cable. Cada lado del nodo lleva un riel de una sola pieza, así que no hay unión entre mitades que sellar. - **Unión riel–caja.** Es una cara plana con una ranura y un cordón de goma (junta tórica plana Ø2 mm, apretada un 20 %), cerrada con los 4 tornillos M4 de siempre. En la pared de la caja, donde estaba el agujero del PG7, ahora hay una ventana rectangular que comunica con el canal del riel. - **Unión riel–cápsula.** Debajo del riel, cerca de la punta, hay una brida con 4 tornillos M3 de acero inoxidable. Bajan a insertos roscados en la silla de la pieza M5s, que tiene su propia ranura con cordón Ø2. Los tornillos se aprietan desde arriba sin desmontar la cápsula. - **Recorrido del cable.** El cable baja a la cápsula por un pase de 8 × 22 mm. El borde por donde dobla está redondeado a 10 mm de radio, para no quebrarlo. Dentro de M5s el cable sigue por un ducto hasta la tapa de la cápsula. - **Prensaestopas.** Se quitaron los PG7 entre caja y cápsula. Solo queda el del cable que va a la boya (umbilical), en la tapa M2. - **Ventana de cada cámara (M7).** El sello ya está definido: un anillo plano de silicona de 1 mm bajo el disco de acrílico, que el bisel M6 aprieta un 20 %, más un cordón de silicona marina en el borde. Para que entre el anillo, el rebaje de la ventana pasa de 3,2 a 3,8 mm. - **Bandeja M11.** Se corrigió un error del CAD: los postes tapaban los 4 agujeros de los tornillos. Ahora cada poste es un separador hueco, y un solo tornillo M3 × 38 lo atraviesa junto con las dos bandejas hasta el inserto de la caja. Además se quitó la ventana en forma de "8", que eran dos agujeros para prensaestopas que esta caja no tiene.

1.2 Resistencia: factor de seguridad ≥ 3 en todo lo estructural

Simulación por elementos finitos hecha en la computadora (CalculiX), con 150 N colgando de una cápsula:

Pieza	Esfuerzo máximo	Factor de seguridad a lo largo de las capas	Factor de seguridad entre capas (lo crítico)	Antes
Riel en el agua, colgado del aro	6,9 MPa	6,5	**3,2**	2,7
Riel al levantar el nodo de la caja	4,0 MPa	11,2	**5,5**	—
Pie de la cápsula (M5s)	5,8 MPa	7,8	**3,8**	2,5

Para llegar a 3, el alma del gancho pasó de 20 a 26 mm y la tapa de la cápsula de 5 a 6 mm.

1.3 Verificación en SimScale (proyectos A: nodo sumergido y B: boya)

Se usaron las mismas cargas que en la computadora: 150 N colgando de la cápsula, más la corriente de 1,5 m/s. Material: PETG, con esfuerzo admisible de 50 MPa.

Pieza	Esfuerzo sin los picos de los agujeros	FS	Deformación	Resultado
Riel M3s	4,4 MPa	11	1,5 mm	cumple, y coincide con el cálculo local
Pie de la cápsula M5s	7,3 MPa	6,8	0,3 mm	cumple
Caja M1s (al izarla)	7,7 MPa	6,5	0,5 mm	cumple
Caja de la boya B3	6,3 MPa	8	1,0 mm	cumple
Cubierta B2 con barras de 4 mm (ola de 200 N)	58,6 MPa	0,85	35 mm	**no cumplía**
Cubierta B2 con barras de 8 mm	16,4 MPa	**3,0**	5 mm	**cumple** (corregida hoy)

- Para la cubierta de 8 mm, el plan gratuito de SimScale no dejó descargar el resultado. Se verificó en la computadora con un modelo que, con la cubierta de 4 mm, da exactamente lo mismo que SimScale.
- La flotación y la estabilidad de la boya son cálculos a mano: calado 41,6 mm, francobordo 83,9 mm, GM 101/710 mm (`BOYA.md`). No se simulan.
- **Pendiente:** el golpe de ola lateral sobre el panel solar, que hace de vela. Lo cargan las columnas del panel y no lo resisten. Hay que decidir si es un requisito real.

Detalle y enlaces de cada simulación: **REPORTE_SIMSCALE_LanternGuard.pdf** (Drive `06_SimScale`). - Proyecto A: https://www.simscale.com/workbench/?pid=770997415227428031 - Proyecto B: https://www.simscale.com/workbench/?pid=5890288887472164333

1.4 La boya: piezas partidas para que entren en la impresora

- La cama útil es de 230 × 230 mm y ninguna pieza la supera.
- El casco (B1), la cubierta (B2) y las cunas (B5) se imprimen en dos mitades. Se unen con brida, tornillos M3 inoxidables y pines.
- Los soportes delgados de 2,4 × 3 mm que observó la profesora se eliminaron.
- Todos los apoyos verticales tienen al menos 4 mm y chaflán en la base.
- Las barras de la cubierta pasaron de 4 a 8 mm (ver 1.3).

1.5 Perfil de impresión para piezas estancas

Aplica a la caja, la tapa, los rieles, las cápsulas y sus tapas, y la caja y la tapa de la boya: - al menos 4 perímetros; - 5 capas macizas arriba y 5 abajo; - relleno al 100 %.

Opcional: una mano de resina epóxica por dentro.

2. Números totales

Grupo	Gramos	Horas
Probetas (pruebas antes de imprimir lo grande)	233	8,5
Nodo P2 (caja, tapa, 2 rieles, 2 cápsulas con tapa y pie, bandejas, tapas de lastre, biseles)	1530	46,7
Boya PET 4 × 1 L (casco, cubierta, caja, tapa, cunas y correas)	1083	40,9
Total	**2846**	**96,1**

- **Lastre del nodo: 1050 g** de tuercas y arandelas M8 inoxidables a granel, 525 g en cada bolsillo (antes eran 1150 g). Los rieles cerrados encierran más aire, así que hace falta menos lastre. El nodo debe pesar entre 0,2 y 0,5 kgf dentro del agua, lo que se cumple con 870 a 1220 g de lastre. **Hay que pesar el granel comprado.**
- **Volumen seco del nodo:** unos 1240 cm^3. La caja aporta 1025, cada canal de riel 50 y cada cápsula 56.

3. Lista de sellos (lo que mantiene seca la electrónica)

N°	Dónde	Cómo sella
1	Tapa M2 sobre la caja M1s	Cordón Ø2 en ranura, 12 tornillos M3
2–3	Riel ↔ caja (×2)	Junta plana: cordón Ø2 en ranura, 4 M4
4–5	Riel ↔ silla de la cápsula (×2)	Junta plana: cordón Ø2 en ranura, 4 M3 inoxidables
6–7	Tapa M5s sobre la cápsula M4 (×2)	Cordón Ø2 en ranura, 4 M3
8–9	Ventana M7 (×2)	Anillo plano de silicona de 1 mm y silicona marina
10	Cable a la boya, en la tapa M2	Prensaestopas PG7
11	Tapa B4 sobre la caja B3 de la boya	Cordón Ø2 en ranura
12–14	Cables de la caja de la boya: umbilical, panel solar y antena	Prensaestopas PG7

- Los insertos roscados son ciegos: no atraviesan ninguna pared.
- Lo que va con agua a propósito: los bolsillos de lastre, el casco y las cunas de la boya.
- Dibujo y protocolo de prueba (en seco, en balde y en piscina) en **ESTANQUEIDAD.pdf**.

4. Respuesta para la profesora (5 líneas)

1. Los soportes delgados del casco (varillas de 2,4 × 3 mm) se eliminaron. Las costillas quedan como topes bajos de 4 mm y la botella la sostienen las barras de la cubierta y las correas atornilladas.
2. Todo apoyo vertical esbelto o cargado mide al menos 4 mm y lleva chaflán de 45° en la base. Los postes pasaron a Ø10 con collar.
3. El riel volvió a ser cerrado y estanco. Caja, riel y cápsula son un solo volumen seco y el cable de la cámara va por dentro, sin prensaestopas intermedios.
4. Las uniones riel–caja y riel–cápsula son caras planas con junta tórica (cordón Ø2, 20 % de compresión) y 4 tornillos a 40 mm o menos.
5. El riel y el pie dan factor de seguridad ≥ 3 entre capas (3,2 y 3,8) y ninguna pieza supera la cama útil de 230 × 230 mm.

5. Dónde está todo

Qué	Dónde
Carpeta del equipo en Drive	https://drive.google.com/drive/folders/1T8cv6NW7W2cESde3SLp9HgS4VRJMWwCO
Archivos para imprimir (19 placas 3MF y STL)	Drive `02_Imprimir_primero_probetas/imprimir_hoy_04nov_riel_cerrado/`
Planos A4 (formato del equipo), PDF unido	Drive `04_Planos/PLANOS_A4_LanternGuard_v4.pdf`
Un STL por pieza	Drive `04_Planos/STL_por_pieza/`
Guía de piezas (cada agujero explicado)	Drive `07_Documentos/GUIA_PIEZAS_LanternGuard.pdf`
Estanqueidad (sellos y prueba)	Drive `07_Documentos/ESTANQUEIDAD.pdf`
Visor 3D (abrir en el navegador o el celular)	Drive `07_Documentos/visor/index.html`
Reporte de SimScale	Drive `06_SimScale/REPORTE_SIMSCALE_LanternGuard.pdf`
Planos en Onshape (`PLANO_A4_<pieza>`)	LG_IMPRIMIR_P2: https://cad.onshape.com/documents/b2a875b87e1322c259f4cd3b/w/3bda440db9eda84724dc5cff
Lo reemplazado ("OLD ...")	LG_HISTORICO: https://cad.onshape.com/documents/a4aa11146fea799e39033e69/w/cdec90d6d97d03749d018593
Cambios por fecha, y qué Drawing a mano quedó desactualizado	LG_00_LEER_PRIMERO, pestaña CAMBIOS: https://cad.onshape.com/documents/b9bce32f5ed7658b40f45777/w/5b938b69e9a7352f33c5075c
Código y datos (rama cad/version-final)	https://github.com/Joseph-L-Q/PI_Equipo_02/tree/cad/version-final

6. Qué queda por hacer a mano

- **Onshape:**
- Borrar también las 4 pestañas «OLD … (barras de 4 mm …)» de B2.
- En LG_IMPRIMIR_P2, borrar las pestañas que empiezan con "OLD …". La API no tiene permiso para borrar, y ya están copiadas en LG_HISTORICO.
- En los planos nuevos, corregir la casilla SHEET: dice "11" y debe decir "1 of 1".
- Completar las cotas de la lista `COTAS_A_MANO_A4_v4.md`.
- **Drawings a mano:** los de Melissa números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14 y 15 muestran piezas anteriores. La pestaña CAMBIOS dice cuál plano nuevo reemplaza a cada uno.
- **Antes de imprimir el nodo:** medir el cable plano real (ancho y espesor), comprar cordón NBR Ø2 y lámina de silicona de 1 mm, y probar la junta con la probeta P03.
- **P3 y P4:** siguen con el riel anterior. Si se presenta P4 impreso, hay que llevarle el riel cerrado.